

TB XYZ Panner

Versie: 1.2.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Plaats een geluid links of rechts, vooruit of achteruit, hoog of laag, en dichtbij of ver weg.

Wat deze plug-in oplost

Conventionele pan regelt alleen de links/rechts-versterking. TB XYZ Panner behoudt die betrouwbare basis en voegt procedurele spectrale, niveau- en reflectie-aanwijzingen toe voor hoogte, afstand en voor-/achterperspectief. De Headphones-modus voegt KEMAR-gebaseerde binaurale weergave toe, terwijl surround-indelingen gebruik maken van het opnieuw toewijzen van de azimuth van de luidsprekers.

Wat je kunt verwachten

- Betrouwbare stereo links/rechts plaatsing
- Procedurele signalen dichtbij/veraf en omhoog/omlaag
- Voor-/achterafdruk zonder herschrijfpan
- Stereofonisch en meerkanaals positioneringsopties voor hoofdtelefoons

Hoe het werkt

TB XYZ Panner combineert niveau, stereobalans, filtering en kamersignalen om de indruk te wekken dat een geluid een positie rondom de luisteraar inneemt. De assen zijn perceptuele bedieningselementen: links/rechts bepaalt de laterale positie, voor/achter en afstand veranderen de nabijheid, en hoogte voegt verticaal contrast toe waar de luisteropstelling dit kan ondersteunen.

Plaats het geluid eerst op de hoofdassen en voeg vervolgens ruimte- en afstandssignalen toe om het met de scène te verbinden. Render Mode past het resultaat aan voor de beoogde luidspreker- of hoofdtelefoonpresentatie. Controleer altijd de positie op meer dan één afspeelsysteem, omdat cues met extreme breedte of hoogte verschillend kunnen vertalen.

Snel beginnen

- 1 Kies Stereo voor luidsprekers of Headphones voor binaurale monitoring.
- 2 Stel Pan in in het bovenaanzicht of met het besturingselement Pan.

- 3** Zet Voor/Achter verticaal in Top View.
- 4** Stel Height en Distance in in de weergave Side.
- 5** Voeg Room alleen toe als dat nodig is.
- 6** Trim Output en controleer het werkelijke leveringsformaat.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Bovenaanzicht

Horizontale bewegingsregelaars Pan; verticale bewegingsbediening Voor/Achter. Bovenaanzicht verandert Distance niet.

Side Bekijken

Bedieningselementen voor horizontale beweging Distance en bedieningselementen voor verticale beweging Height.

PanCore

Pan varieert van uiterst links via midden tot uiterst rechts. Het blijft de stabiele basis voor lokalisatie en wordt niet direct herschreven door voor-/achteraanwijzingen.

Height

Gebruikt toon- en plafond-/vloerreflectiebalans om hoogte te suggereren. Het is eerder een psycho-akoestische signaal dan een fysieke verticale luidsprekerpositie in stereo.

Distance en Room

Distance combineert verzwakking, laagdoorlaatdemping en vroege reflecties. Room regelt de reflectiebijdrage. Het directe pad wordt niet eenvoudigweg verplaatst door een gemoduleerde vertraging.

Render Mode

Stereo is bedoeld voor luidspreker-compatibele panning. Headphones maakt gebruik van een compacte KEMAR HRIR-gebaseerde HRTF-renderer; individuele luisteraars kunnen voor/achter anders waarnemen.

Surround- en Output

On ondersteunde 5.1/7.1-uitgangen, niet-LFE-kanalen worden opnieuw toegewezen door luidsprekerazimut. Output Trim behoudt hoofdruimte na ruimtelijke verwerking.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Distance	Verplaatst het geluid van dichtbij naar ver weg. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Front Back	Verplaatst het geluid voor of achter de luisteraar. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Height	Verplaatst het geluid onder of boven de luisteraar. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Output Trim	Verlaagt het eindniveau om ruimte vrij te laten na ruimtelijke verwerking. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Pan	Verplaatst het geluid naar links of rechts. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Render Mode	Kiest voor gewone stereoluidsprekers of hoofdtelefoongerichte ruimtelijke weergave. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Room	Voegt signalen uit de omringende kamer toe, zodat de positie minder droog en dichtbij aanvoelt. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.

Praktische toepassingen

Dichtbij bovengronds object

- Gebruik een gecentreerde of enigszins verschoven Pan.
- Verhoog Height in Side weergave.
- Houd Distance laag en gebruik bescheiden Room.

Verwacht resultaat: De bron blijft direct en krijgt tegelijkertijd een opwaarts signaal.

Sfeer ver achterin

- Verplaats voor/achter naar achteren in bovenaanzicht.
- Verhoog Distance in Side weergave.
- Verhoog Room en verlaag Output als het veld groter wordt.

Verwacht resultaat: De bron voelt verder en minder direct aan met een achterwaartse indruk.

Veelvoorkomende valkuilen

Exacte achter- en hoogtelokalisatie op twee luidsprekers is fysiek beperkt. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

De HRTF is niet gepersonaliseerd, dus verwarring tussen voor- en achterkant is mogelijk. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

Controleer altijd of de hoofdtelefoon op de luidsprekers werkt en vice versa als beide leveringsdoelen zijn. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.